- 优质的高速PCB设计服务商
- PCB 设计、制版、焊接一站式平台
- 优质的FPGA模块供应商
- 嵌入式板卡定制服务商

成都市黑鹰电子科技有限公司
CHENGDU HEIYING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：成都高新区（西区）合作路89号
主页：www.easyconnect.cn
黑鹰官方淘宝店：https://shop109053876.taobao.com/
Tel：18602876097，13678157684
Email:zhangxingquan@easyconnect.cn

黑鹰电子科技
ELECTRONIC TECHNOLOGY

创 新 科 技 未 来

成都市黑鹰电子科技有限公司
CHENGDU HEIYING ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Company Profile

FPGA模块供应、逻辑开发、
嵌入式板卡定制、PCB 设计、
PCB 制造、焊接贴片

成都市黑鹰电子科技有限公司成立于2015年12月，主营业务为FPGA模块供应、逻辑开发、嵌入式板卡定制、PCB 设计、PCB 制造、焊接贴片这几块。公司自成立以来以创新为动力，以市场为导向，坚持以一流的技术服务为根本，做客户优秀可靠的合作伙伴为目标，为企业、院校研究所、提供嵌入式板卡定制、软硬件设计服务、模块化硬件产品的开发。

FPGA模块介绍

成都市黑鹰电子科技有限公司自成立以来，致力基于各种FPGA的模块化产品开发、模块化FPGA具有以下优势：

- 以硬件描述语言快速实现各种电路功能，非常灵活；
- 具备电源电路、配置电路、存储电路，通用性比较高；
- 快速完成FPGA 逻辑开发，无需专门搭建FPGA 相关的硬件电路；
- 快速嵌入到产品，仅需在PCB板上给黑鹰FPGA模块保留两条板对板接口；
- 快速完成产品研发，无需考虑FPGA部分硬件电路的设计及验证，化繁为简；
- 节省客户自己开发验证的时间、人力、物力、财力开销；
- 在设备中嵌入使用FPGA模块可以极大的提高研发周期，减少开发费用；
- 相同接口的模块信号定义相互兼容，可以跨厂家，跨系列，跨逻辑规模灵活使用；
- 产品级设计，扩展信号严格按照高速信号定义，可以实现稳定的高速特性和良好的电磁兼容性；
- 10-20年的产品生命周期。

FPGA模块产品选择指南

模块型号	FPGA 型号	DDR 容量	FLASH 容量	ID	IO/LVDS	温度
C401-30-C8	EP4CE30F23C8N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-30-C6	EP4CE30F23C6N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-40-C8	EP4CE40F23C8N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-40-C6	EP4CE40F23C6N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-55-C8	EP4CE553F23C8N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C401-55-C6	EP4CE55F23C6N	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
C402-6-C8	EP4CE6E22C8N	无	16Mbit	无	59/0	商业档
C402-10-C8	EP4CE10E22C8N	无	16Mbit	无	59/0	商业档
C402-15-C8	EP4CE15E22C8N	无	16Mbit	无	59/0	商业档
S602-LX9-2C	XC6SLX9-2TQG144C	无	16Mbit	无	91/45	商业档
S603-LX45-2C	XC6SLX45-2FGG484C	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
S603-LX45-2I	XC6SLX45-2FGG484I	2Gbit	64Mbit	有	220/52	工业档
S603-LX100-2C	XC6SLX100-2FGG484C	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
S603-LX100-2I	XC6SLX100-2FGG484I	2Gbit	64Mbit	有	220/52	工业档
S603-LX150-2C	XC6SLX150-2FGG484C	2Gbit	64Mbit	有	220/52	商业档
S603-LX150-2I	XC6SLX150-2FGG484I	2Gbit	64Mbit	有	220/52	工业档
A701-75T-2I	XC7A75T-2FGG484I	2Gbit	128Mbit	有	239/101/10GTP	工业档
A701-100T-2I	XC7A100T-2FGG484I	2Gbit	128Mbit	有	239/101/10GTP	工业档
……						

模块产品展示

C401-30

C401-40

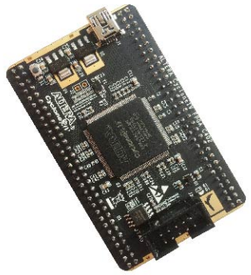
C401-55

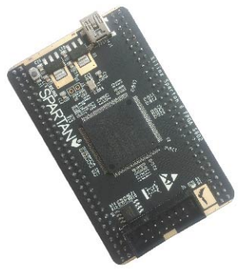
S603-45

S603-100

S603-150

A701


C402


S602

逻辑开发，IP定制

- 基于网络的数据处理、逻辑开发。
- 基于USB的数据处理、逻辑开发。
- 基于PCIe的数据处理、逻辑开发。
- 视频图像类处理
- 算法类
- 嵌入式微处理器

嵌入式板卡定制

01 量身定制各类嵌入式系统板卡。

02 基于FPGA、DSP、ARM、POWER PC等平台的产品方案。

03 基于FPGA的产品应用上有很多成功案例。

04 网络、USB、PCIe等各类常规接口卡。

05 VPX、CPCI背板。

06 高速串行信号互联。

PCB设计、制造、贴片服务

PCB设计：

- 客户提供资料：原理图、网表、结构图、需新建库的器件资料、设计要求等；
- 我司布局、布线评审：依据我司设计规范、设计指导书、客户设计要求进行；
- 客户布局确认：我司提供布局文件、结构文件供客户进行布局审查；客户确认布局合理性、层叠方案、阻抗方案、结构、封装，并确认布线参数；
- 设计资料输出：PCB源文件、Gerber文件、装配文件、钢网文件、结构文件等。

PCB加工：

- 客户提供资料：PCB源文件或者Gerber文件、加工要求；
- 我司审核资料：检查Gerber文件、确定加工工艺参数、制造周期；
- 制造问题复核；
- 交付客户。

SMT贴片：

- 客户提供资料：钢网文件、贴片坐标文件、bomlist、加工要求；
- 我司审核资料：钢网加工、来料清点、元件采购等；
- 贴片生产；
- 交付客户。

我司在整个硬件设计制造过程中高度关注质量控制，

PCB设计时，分阶段验收设计文件，投产前还将组织专业团队联合会审。透明化设计过程，顾客可随时了解设计进度；

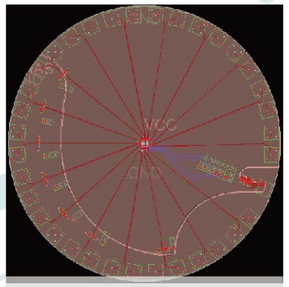
PCB加工时，严格的生产过程检验，问题交互确认，成品各项指标检验，把控产品交付每一个细节；

PCB贴片过程中也是严格规范控制每一个环节，出厂前的验视。

每一个产品从设计到量产过程中，我司会持续关注和改进遇到的每一个问题，一切以客户的利益为中兴出发，快速、高效为客户提供完善的硬件设计服务。

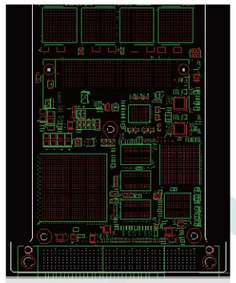
PCB设计介绍

黑鹰科技在IT通讯、计算机、网络、嵌入式系统、医疗、数码消费等产品有大量成功案例；对PCB设计有着丰富的经验积累，对有高速、高密度、高可靠性要求的高端PCB板的设计、制造有独到的见解，在设计中充分考虑了印制板的可制造性、可测试性、可装配性。



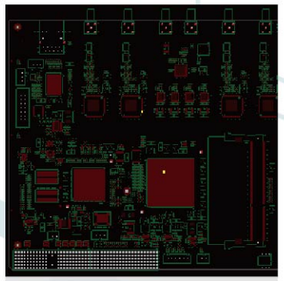
ATE板

高速串行接口芯片自动测试板，为最大限度测试芯片的各项参数，采用最优的接口布局布线、精确的阻抗控制、精确的差分相位锁定设计；采用TG170板材加工，经客户测试眼图、衰减各项参数都比较满意。



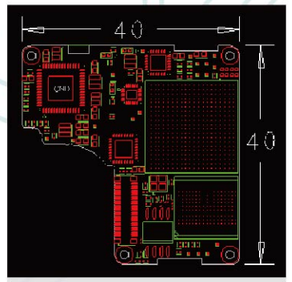
VPX单板

采用Xilinx的Kintex-7加ZYNQ架构的FMC转3U VPX 数据采集卡，板载凌特公司的高端μModule DC/DC电源，核心1.0V小电压大电流电源，整板提供30W+功耗需求；板载高速差分PLL时钟源，整板时钟要求极低的相位抖动和极高的精度；板载多片DDR3、SRAM、eMMC；10Gps+高速串行信号；3U VPX结构，前端采用FMC接口，可灵活组合各种前端信号采集卡。



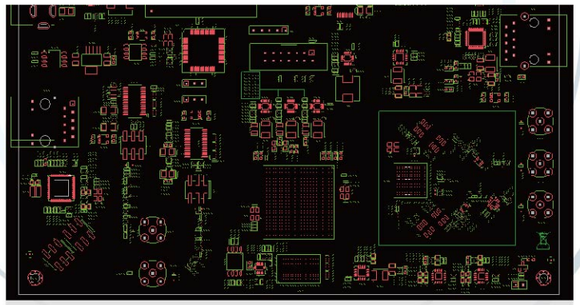
CPCI高速背板

采用Xilinx 的Kintex-7 加TI的TMS320C6657架构的CPCI 信号采集卡；FPGA加DSP的组合，能够处理各种高速数字信号及算法；板载DDR3_-SODIMM内存条，千兆以太网，USB3.0接口，高速模拟前端；一款典型的高速模数混合板。



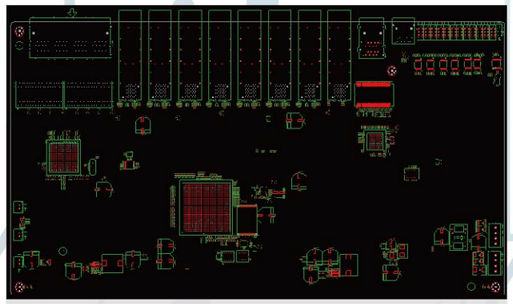
高密度ZYNQ 板

采用Xilinx推出的SOCFP-GA ZYNQ平台搭建的图像处理系统，极小的尺寸结构，4mm*4mm的版面，左下侧挖掉的缺口为摄像头的位置，采用软硬结合板，板载高度集成的电源管理，32位LPDDR2，eMMC，USB OTG，LVDS 摄像头。



软件无线电（SDR）板

采用Xilinx Spartan-6加AD9361架构应用于任何一种无线电标准，覆盖70Mhz-6Ghz射频频段；带DDR3、千兆以太网、ARM；Spartan-6FPGA采用XC6SLX-150-2FGG484I，逻辑资源较多，性价比较高。



16光10电千兆以太网交换机

采用博通方案的以太网交换机，多个千兆RJ45电口和SFP 光口，整板大部分信号都是高速差分信号，1U机箱尺寸。